LEMBAR KERJA INVESTIGASI ALGORITMA

Mata Pelajaran: Informatika Fase E

Squad: kelompok 2

Anggota Squad & Hero:

- Anggota 1: nayla (🏹 Miya (Marksman))
- Anggota 2: ririn (⚔️ Alucard (Fighter))
- Anggota 3: risang (🗡️ Gusion (Assassin))
- Anggota 4: farhan (🪄 Eudora (Mage))
- Anggota 5: pandu (🛡️ Tigreal (Tank))

Pos 1: Pengertian Algoritma

1. Apa yang dimaksud dengan algoritma?

serangkaian intruksi atau langkah" logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu

2. Apa tujuan dibuatnya algoritma?

menyelesaikan suatu masalah secara logis, struktur,dan efesien melalui tahap atau langkah langkah sistematis yang mudah dipahami

3. Mengapa langkah algoritma harus berurutan?

agar setiap instruksi dikerjakan secara logis, struktur terrsetruktur,dan tidak keliru

Pos 2: Ciri-Ciri Algoritma

1. Sebutkan lima ciri algoritma yang telah dipelajari.

finitenes
definitenes
input
output
effectivenes

2. Mengapa langkah algoritma harus jelas dan dapat dilaksanakan?

agar komputer atau manusia dapat mengikuti instruksi dengan tepat tanpa ada kesalahan atau keraguan

Pos 3: Representasi Algoritma

1. Apa yang dimaksud narasi algoritma?

cara menuliskan langkah langkah penyelesaian masalah menggunakan kalimat atau bahasa manusia sehari hari

2. Apa yang dimaksud pseudocode?

cara menulis algoritma atau alur program menggunakan bahasa manusia yang dicampur dengan struktur bahasa pemoggraman

3. Apa yang dimaksud flowchart?

bagan visual yang menggambarkan urutan langkah langkah dan keputusan untuk menjalankan suatu proses atau program dari awal sampai akhir

Pos 4: Misi Temukan Masalahmu

1) Tuliskan masalah/kegiatan yang dipilih dari kehidupan sehari-hari.

memasak sarapan pagi

2) Jelaskan mengapa masalah tersebut terjadi atau perlu diselesaikan.

waktu persiapan terburu buru karena sulit mengatur waktu

3) Tentukan tujuan penyelesaian masalah.

bangun lebih awal

4) Tentukan solusi utama.

memasang alarm yang banyak

5) Tuliskan gambaran singkat langkah penyelesaian.

memasang alarm sebelum tidur kalau alrm sudah bunyi bangun

6) Tentukan Input dan Output.

input:pasang alarm
output: bangun

Pos 5: Misi Narasi Algoritma

Susun solusi menjadi narasi algoritma yang runtut dari MULAI sampai SELESAI berdasarkan Pos 4:

1.baca dan pahami clue dari pos 4
2.analisis kata kunci "penuh informasi","tidak bisa berbicara","tulisan dan gambar","prang datang dan berlaku"
3.simpulkan bahwa yang dimaksud adalah papan pengumuman
4.cari lokasi papan pengumuman di area sekolah
5. Setelah menemukan tempatnya,catat sebagai solusi
SELESAI

Pos 6: Misi Pseudocode

Ubah narasi algoritma dari Pos 5 menjadi struktur Pseudocode sederhana:

```
MULAI
tampilkan (" baca clue pos 4")
clue ← "aku penuh informasi... carilah tempat ku"

analisis_kata_kunci ← ["informasi","tidak bisa berbicara","tulisan dan gambar","orang datang berlalu"]

JIKA semua kata_kunci cocok DENGAN
"papan pengumuman" MAKA
jawaban ← "papan pengumuman Mading"
AHIRI JIKA

cari_lokasi (jawaban)
catat_solusi (jawaban)
tampilkan("solusi pos 4 selesai: " + jawaban)
SELESAI
```

Pos 7: Misi Flowchart

Tuliskan urutan simbol flowchart yang digunakan (dari Terminator Start hingga End) serta uraian isi di dalamnya berdasarkan Pseudocode Pos 6:

mulai
↓
buka kemasan kopi
↓
tuang kopi ke dalam gelas
↓
panaskan air hingga mendidih
↓
tuangkan air kedalam gelas
↓
aduk hingga rata
↓
selesai

buat flowchart di selembar kertas yang disediakan, setelah itu foto dan masukkan filenya dibawah ini.

